Chapitre 2 : Transformations usuelles

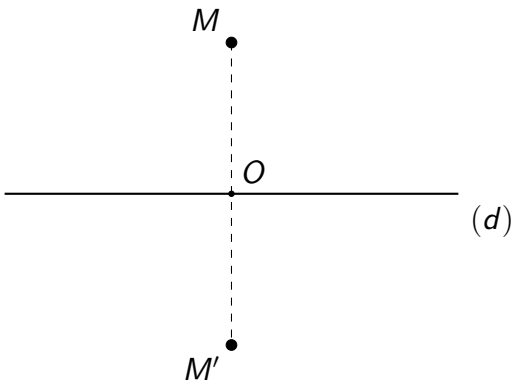
Mme Doux

1 Symétrie

1.1 Symétrie axiale

Définition. Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d) lorsqu'elles se superposent par pliage le long de cette droite.
La droite (d) est appelée l'axe de symétrie.

Propriété. Deux points M et M' sont symétriques par rapport à un axe (d) si et seulement si (d) est la médiatrice du segment [MM'].

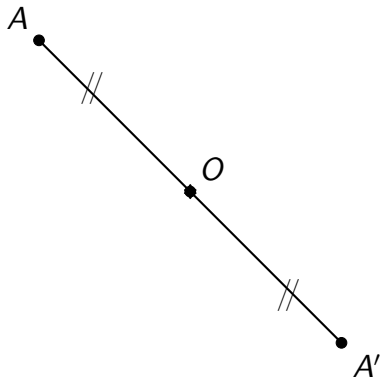


Proposition. La symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

1.2 Symétrie centrale

Définition. Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent par un demi-tour autour de ce point.
Le point O est appelé le centre de symétrie.

Propriété. Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O si et seulement si O est le milieu du segment [AA'].

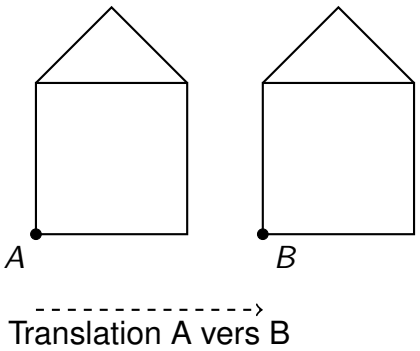


Proposition. La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

2 Translation

Définition. Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B revient à faire glisser la figure selon :

- une direction : la droite (AB)
- un sens : (de A vers B)
- une longueur : AB



Propriété. Une figure et son image par une translation sont superposables.

Proposition. La translation conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

3 Rotation

Le sens horaire correspond au sens des aiguilles d'une montre.

Définition. Transformer une figure par rotation revient à la faire tourner autour d'un point. La rotation est définie par :

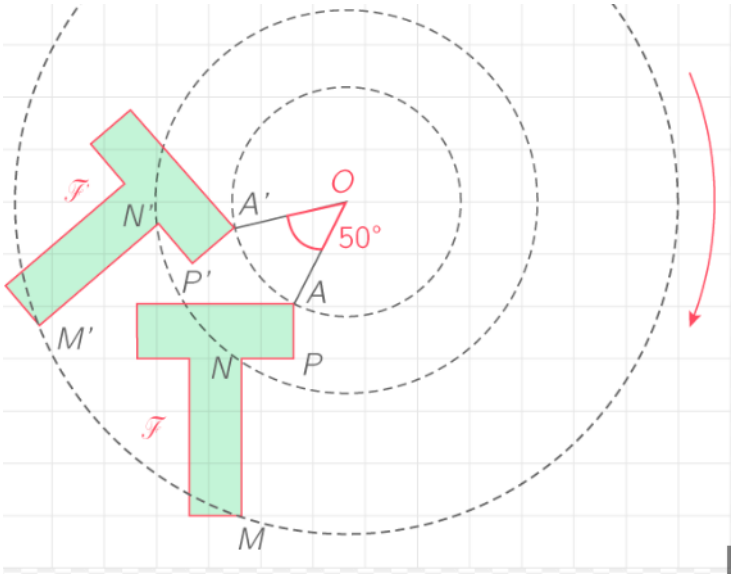
- Un centre
- Un angle
- Un sens

Remarque. La rotation de centre O et d'angle 180° revient à une symétrie centrale de centre O.

Méthode.

1. Identifiez le centre de rotation.
2. Déterminez l'angle de rotation et le sens de rotation (sens horaire ou antihoraire).
3. Pour chaque point de la figure initiale, utilisez une règle et un compas pour tracer l'arc correspondant à l'angle de rotation autour du centre.
4. Marquez les nouveaux points obtenus après la rotation et reliez-les pour former la figure transformée.

Exemple.



Propriété. Une figure et son image par une rotation sont superposables.

Proposition. La rotation conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.